

iscte

INSTITUTO
UNIVERSITÁRIO
DE LISBOA

Segurança em Redes de Computadores

Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação

Prof. João Pedro Pavia

Ano letivo 2025/2026

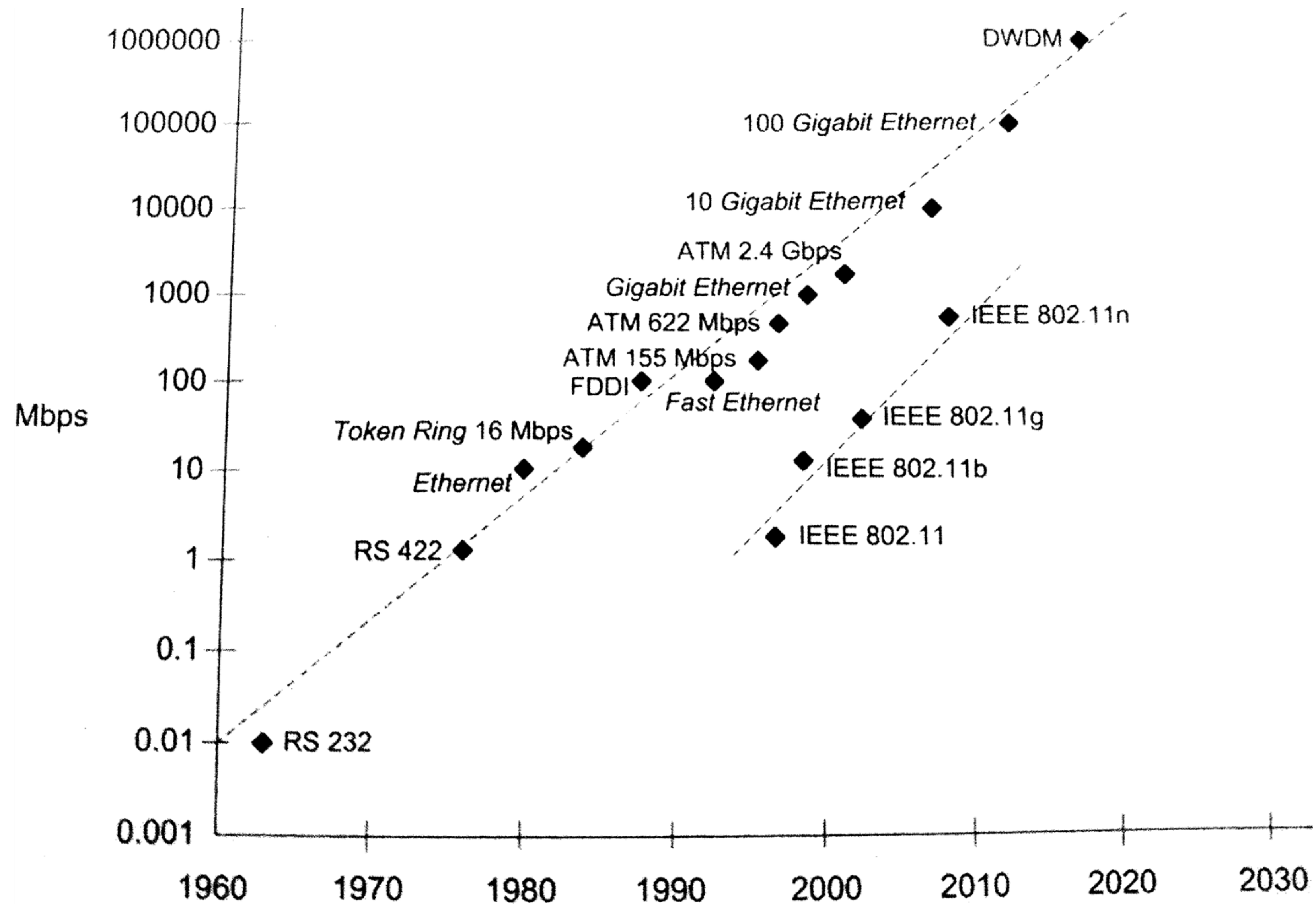
Índice de Conteúdos

1. Redes de Comunicação
2. Segurança da Informação
3. Riscos, Ameaças e Ataques

Redes de Comunicação

- São uma peça fundamental de qualquer sistema de informação. Quer as aplicações, quer os sistemas operativos são concebidos com vista ao seu suporte e benefício.
- Hoje em dia, inclusive, a distinção entre redes informáticas e redes de telecomunicações é cada vez mais difícil de se estabelecer, uma vez que a digitalização das comunicações e a integração de serviços tornam praticamente indistinguíveis os dois tipos de redes.
- Com passar dos anos e com a evolução cada vez mais notória no âmbito das tecnologias da informação podemos afirmar que as redes informáticas de hoje em dia pouco têm a haver as redes utilizadas há alguns anos atrás. Os avanços que se verificaram incidiram sobre vários aspetos, tais como: meios físicos de comunicação, tecnologias de transmissão e comutação, capacidade de processamento e funcionalidades dos protocolos e aplicações.

Perspetiva de Evolução



Tipos de Redes (1/2)

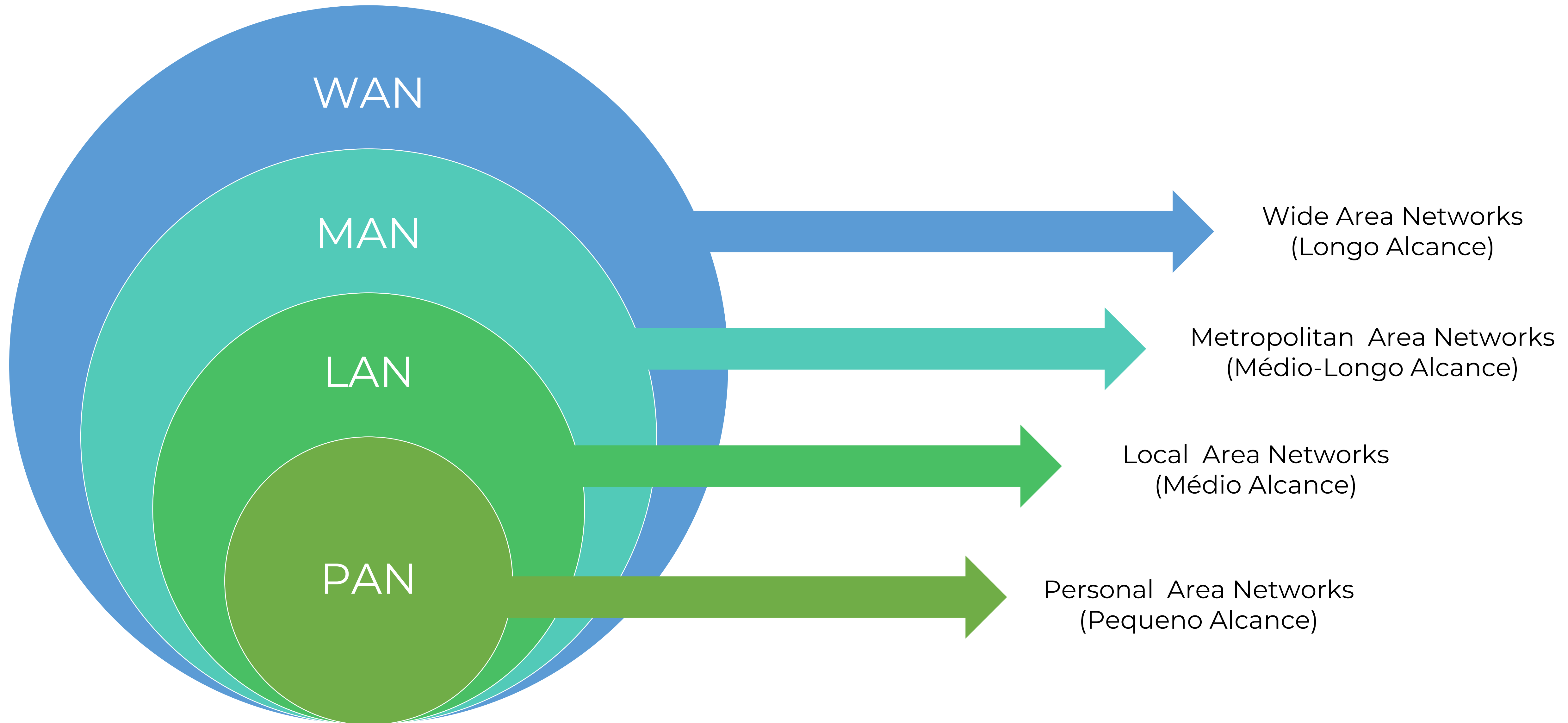
A classificação das redes de comunicações poderá depender de um ou mais critérios, tais como:

- Débito Binário
 - Baixo
 - Médio
 - Alto
 - Muito Alto
- Topologia
 - Ponto a Ponto
 - Bus
 - Anel
 - Estrela
 - Híbrida
- Meio Físico
 - Cobre
 - Fibra Ótica
 - Microondas
 - Infravermelhos

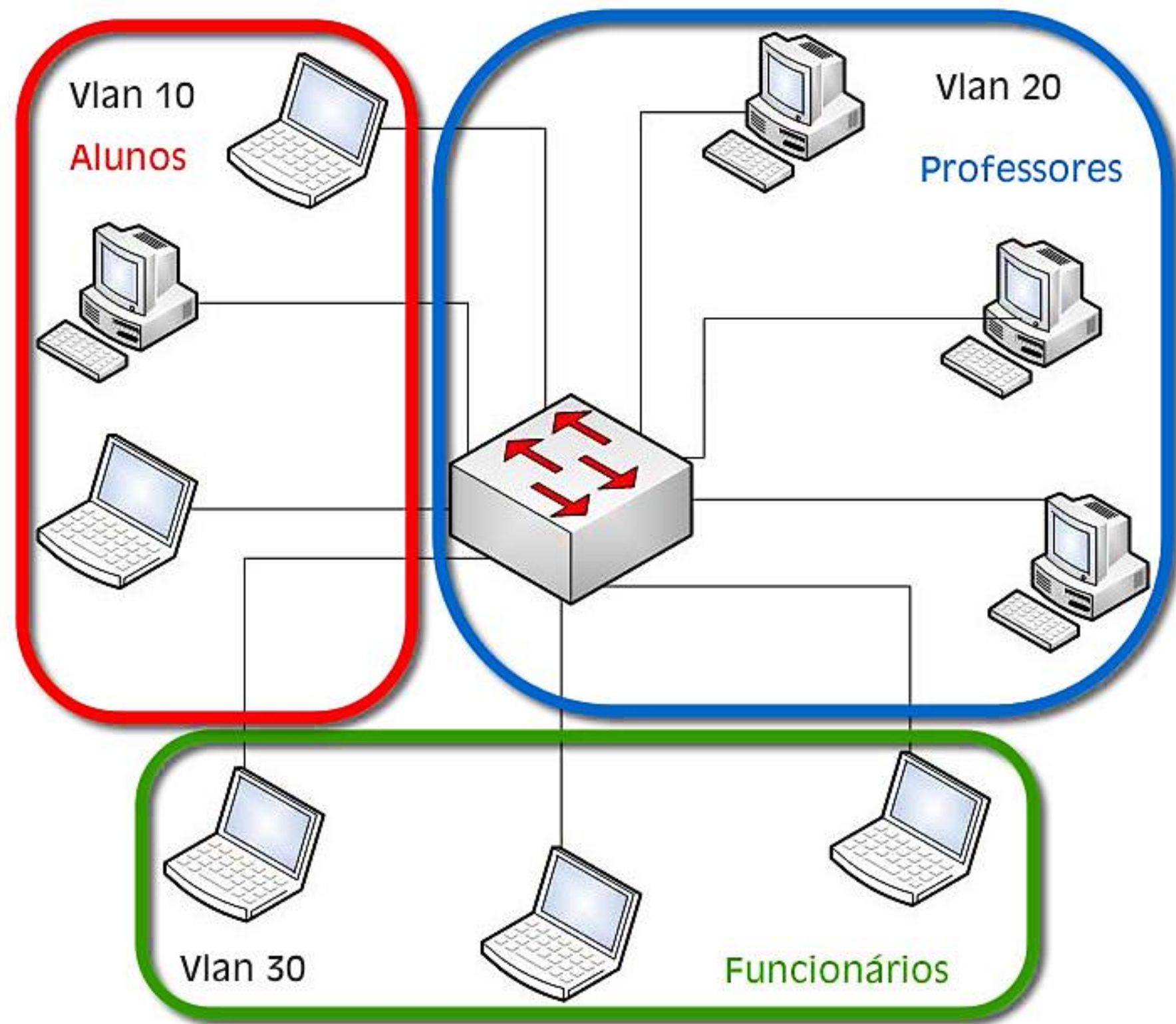
Tipos de Redes (2/2)

- Tecnologia de Suporte
 - Comutação de Circuitos
 - Comutação de Pacotes
 - Assíncrona
 - Síncrona
- Ambiente Aplicacional das Redes de Destino
 - Escritórios
 - Industriais
 - Militares
- Posicionamento da Rede perante a Internet
 - *Backbone*
 - Periférica
 - Acesso

Interligação entre redes



Redes Virtuais



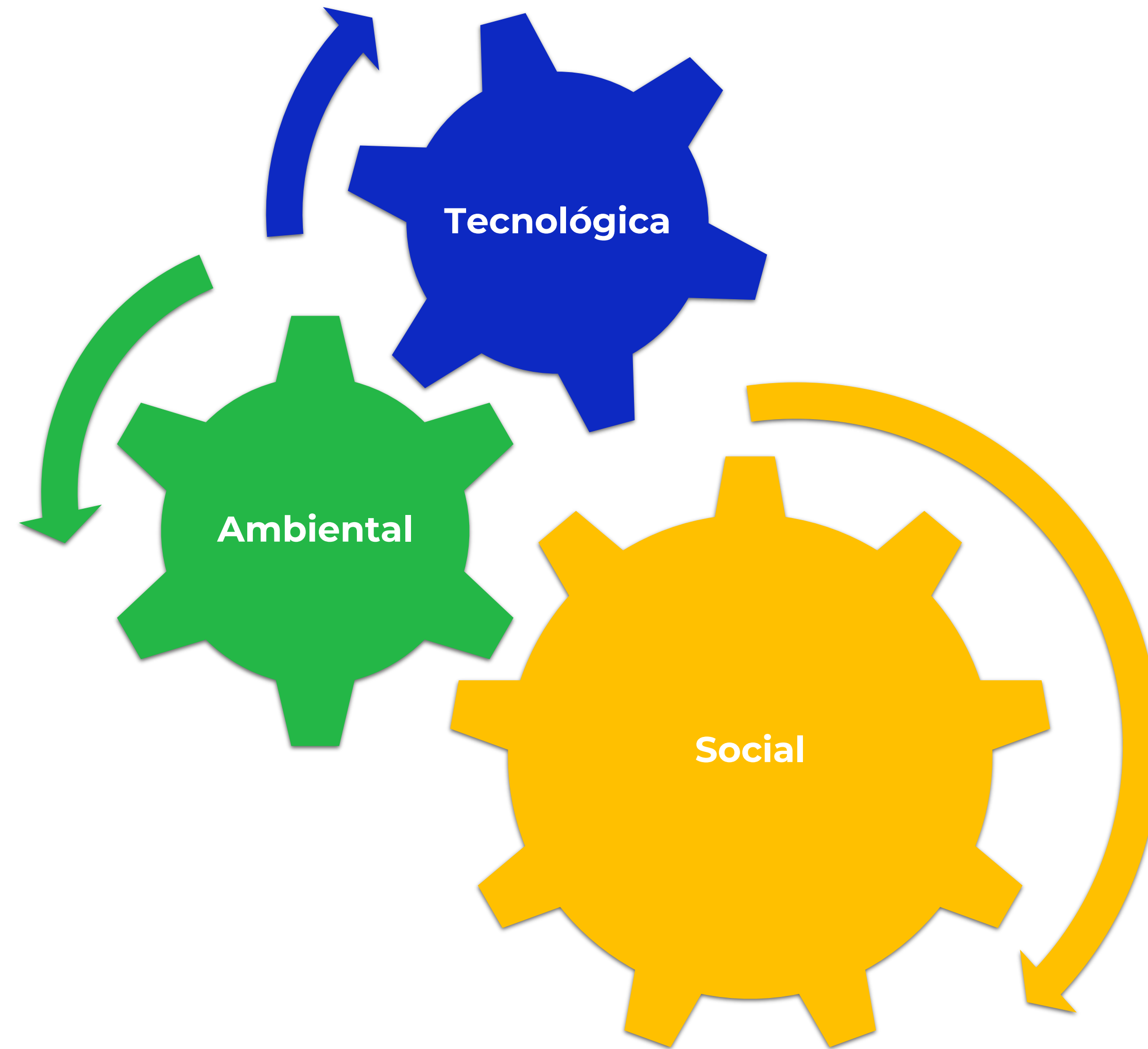
- Hoje em dia existe a possibilidade de interligar equipamentos à escala global independentemente da sua localização física. Tal facto assenta no conceito das Virtual Area Networks (VAN).
- Esta tecnologia permite que cada VAN se comporte como uma rede totalmente distinta de outras VAN e independentemente das várias VAN serem constituídas sobre a mesma rede real.
- O conceito de rede virtual também tem aplicação nas redes locais (VLAN), podendo as mesmas justificarem-se por questões de segurança ou compartimentação do tráfego.

Segurança da Informação

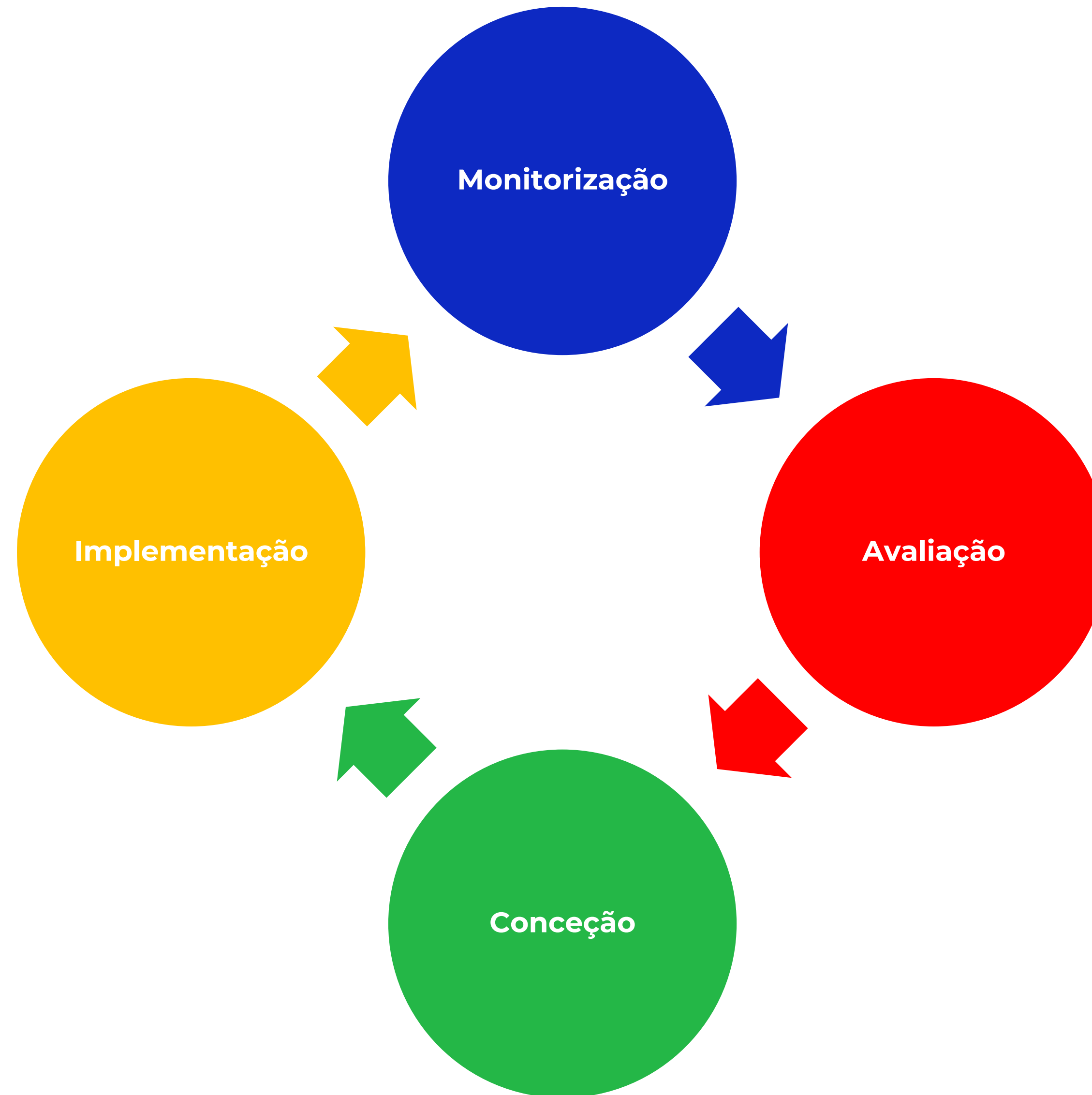


- Nas nossas redes de computadores circula informação. Este é um ativo de grande importância seja no âmbito pessoal ou corporativo.
- É crucial que possamos garantir que os nossos dados são apenas acedidos por quem de direito e que a informação permaneça íntegra. Ao longo da disciplina abordaremos algumas metodologias que nos permitam dar resposta a estes requisitos.

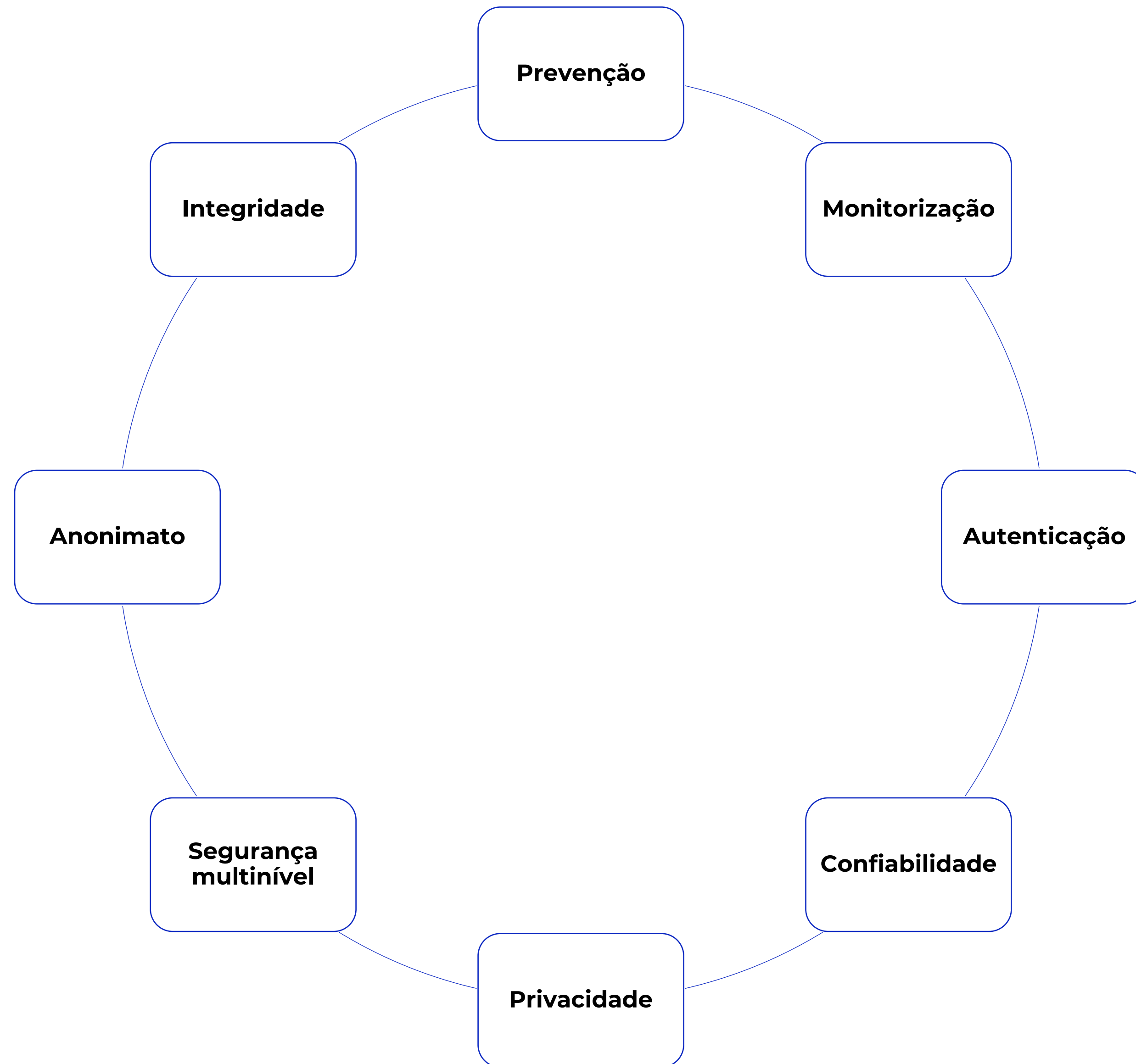
Perspetivas da Segurança da Informação



Segurança da Informação enquanto um Processo



Objetivos da Segurança da Informação



Modelo de Competências de Segurança



Conceitos Inerentes à Segurança da Informação (1/3)

Conceito	Definição
Ativo	Item com valor económico detido por um indivíduo
Ameaça	Ação ou evento que pode comprometer a segurança. Uma ameaça é uma violação potencial de segurança.
Vulnerabilidade	Existência de uma fraqueza, erro de desenho ou de implementação que pode conduzir a um evento inesperado e indesejado que pode comprometer a segurança do sistema.
Exploit	Uma forma definida de quebrar a segurança de um sistema de tecnologias (TI) da informação através de uma vulnerabilidade.
Alvo de avaliação	Sistema de TI, produto ou componente que é identificado como sendo necessário efetuar uma avaliação de segurança.
Ataque	Um assalto à segurança de um sistema que resulta de uma ameaça inteligente. Um ataque é qualquer ação que viole a segurança.
Hacker	Programador ou utilizador de computadores entusiasta e hábil, que procura obter acesso não autorizado a dados ou interferir de forma grosseira no funcionamento de um sistema.

Conceitos Inerentes à Segurança da Informação (2/3)

Tipo	Motivação
White Hat	São especialistas em segurança computacional que se concentram em fazer testes de penetração e outras metodologias de modo a garantir que os sistemas de informação de empresas são realmente seguros.
Black Hat (cracker)	Termo usado especificamente para criminosos que invadem redes ou computadores, ou ainda que criam vírus de computador com o propósito de comprometer os sistemas de informação. A vertente monetária é o que move este tipo de hackers.
Gray Hat	Não usam suas habilidades para benefício próprio, mas não operam de forma totalmente legal. Suponhamos que o hacker que invade o sistema de uma empresa para revelar uma vulnerabilidade e posta a descoberta na internet. Pode por um lado estar a fazer o algo positivo para os clientes daquela empresa, mas, por outro lado, pode também estar a comprometer um sistema sem permissão.
Hackers contratados /espiões	Trabalham para governos e empresas. Consoante a sua entidade empregadora, podem agir no mundo online de modo a proporcionar o controlo do ciberespaço ou então infiltrarem-se em empresas com o propósito de roubar segredos comerciais e informação sensível.

Conceitos Inerentes à Segurança da Informação (3/3)

Tipo	Motivação
Hacktivists	Hackers que almejam fazer parte de mudanças sociais. A revelação de transgressões, ou ganhos religiosos ou políticos estão na base das suas motivações.
Script Kiddies	Termo pejorativo associado aos hackers Black Hat que usam programas descarregados da internet para atacar redes e alterar sites com o propósito de se tornarem conhecidos. Alguns “script kiddies” enquadram-se na categoria “Green Hat”, ou seja, são amadores curiosos que desejam aprender e poderem vir um dia a tornarem-se hackers de verdade.
Whistleblowers	Pessoa inserida numa organização que denuncia ou divulga publicamente uma infração baseada em informação obtida no âmbito da sua atividade profissional.
Ciberterroristas	Geralmente motivados por crenças religiosas ou políticas, tentam criar medo, terror e violência ao interromper o funcionamento de serviços cruciais de infraestrutura. Os ciberterroristas são, de longe, os mais perigosos e contam com uma ampla variedade de habilidades e objetivos.

Ciberameaças: Impacto e Riscos Associados



- As ciberameaças têm-se tornado cada vez mais frequentes, complexas e desafiantes. Facto este que acaba por estar intimamente relacionado com o desafio crescente em termos de impacto nas organizações e que obriga a que conselhos de administração das empresas assumam um papel muito mais activo nas avaliações, monitorização, defesas e resposta a ciberataques das suas organizações.
- Tudo isto tem levado muitas organizações a determinar que os riscos que enfrentam hoje em dia, decorrentes da cibersegurança, são tanto estratégicos como operacionais.

Principais Tipos de Riscos

- Risco Estratégico
 - Tem por base uma área ou um conjunto de áreas de importância estratégica dentro da estratégia de uma organização e cujo os ciberataques se encontram direcionados com o propósito de obter vantagem competitiva ou segredos comerciais.
 - A gestão estratégica de risco é uma componente fundamental no âmbito da gestão de uma empresa. No entanto, muitos membros da direção executiva das organizações não compreendem verdadeiramente os riscos associados à cibersegurança
- Risco Operacional
 - Tem por base potenciais interrupções e distrações que resultam em perdas e contra as quais as organizações lutam todos os dias.
 - Erro humano, falhas de sistema e de software e ainda atividade criminosa são de longe os tipos mais frequentes de eventos que os profissionais de cibersegurança tem de enfrentar.

Outros Tipos de Riscos



Existem outros riscos que são igualmente preocupantes, nomeadamente:

- Danos ao nível da reputação;
- Perda de contratos;
- Implicações financeiras ao nível dos lucros e de transações;
- Perda de produtividade;
- Problemas com a justiça;
- Incertezas quanto à continuidade da organização.

Adoção de medidas por parte das empresas para minimizar os impactos das ciberameaças

- Desenvolver um plano de cibersegurança empresarial;
- Investir na criação e dotação de departamentos/unidades de cibersegurança;
- Reforçar os mecanismos de segurança internos e de interface com a internet (i.e. aplicados a servidores, a computadores, à infraestrutura de rede e ao website da empresa);
- Implementação e certificação de acordo com as normas de cibersegurança em vigor;
- Formar os colaboradores no sentido de perceberem as problemáticas inerentes ao tema e que tipo de práticas devem adotar para salvaguardar as suas informações e as da empresa;
- Subscrever seguros no âmbito da proteção de ativos em contexto de cibersegurança (ex. seguro contra ciberataques e *hacking*; destruição e perda de dados em contexto de roubo e fraude; interrupção de negócio; serviços legais, técnicos e forenses em caso de ciberataque; etc.)

10 tipos mais comuns de ciberameaças (1/3)

- **Malware** – Software que executa uma tarefa maliciosa num dispositivo ou rede alvo, por exemplo, corrompendo dados ou assumindo o controlo de um sistema;
- **Phishing** – Ataque baseado no correio eletrónico que envolve enganar o destinatário do correio eletrónico para que este revele informações confidenciais ou descarregue *malware*, clicando num *hiperlink* contido na mensagem;
- **Spear Phishing** – Forma mais sofisticada de *phishing*, na qual o atacante aprende sobre a vítima e faz-se passar por alguém que a própria conhece e em quem confia;
- **Ataque “Man in the middle” (MitM)** – Ataque no qual um atacante estabelece uma posição entre o remetente e o destinatário de mensagens eletrónicas e interceta-as, podendo também mudá-las e colocá-las novamente em trânsito. O remetente e o destinatário acreditam que estão a comunicar diretamente uns com os outros, quando na verdade há mais alguém à escuta e que os está a manipular;

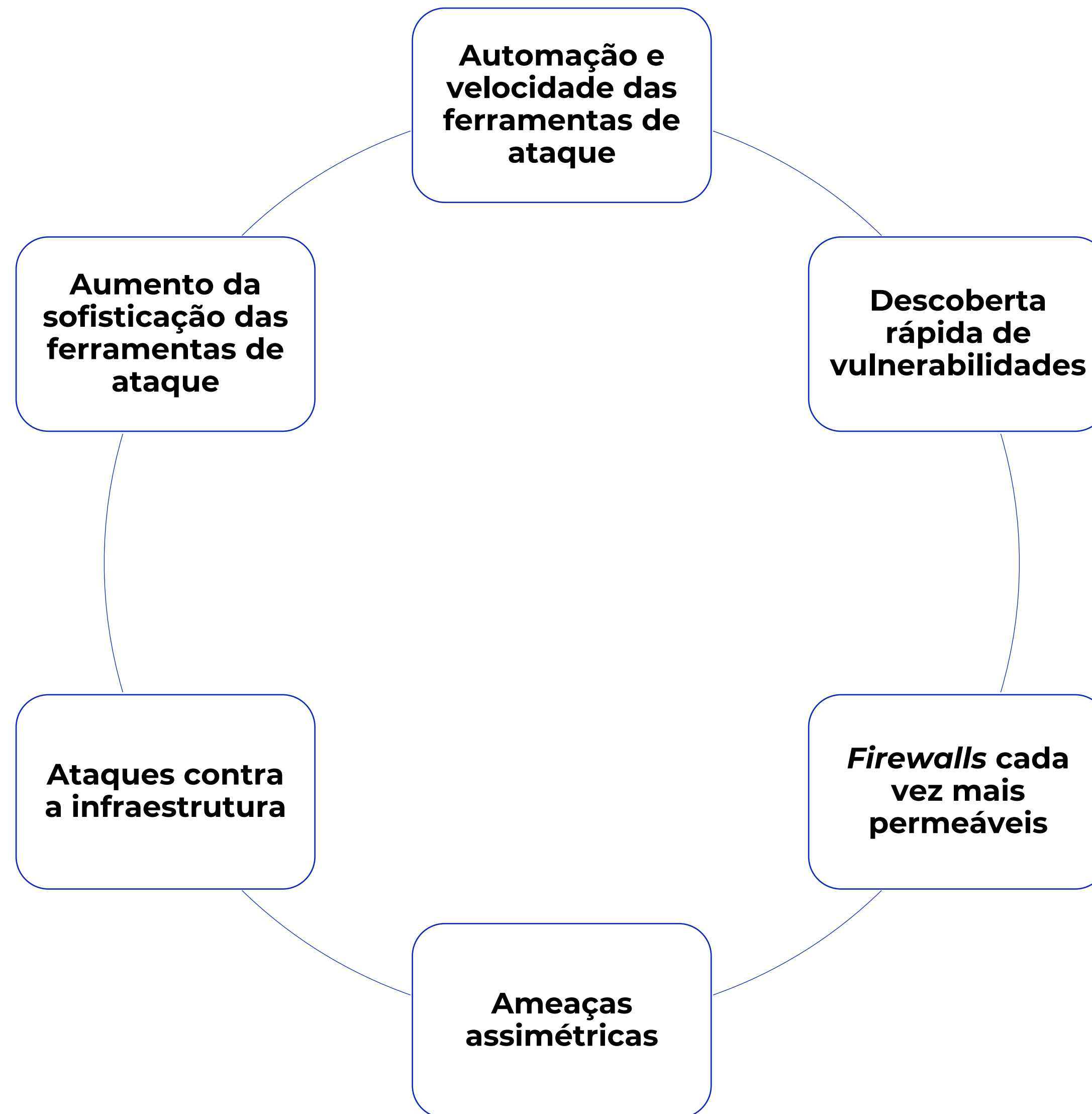
10 tipos mais comuns de ciberameaças (2/3)

- **Trojans** – O cavalo de tróia é um tipo de *malware* que entra num sistema alvo fazendo-se passar por algo, por exemplo, um componente de software, mas que depois liberta um código malicioso dentro do sistema hospedeiro que permite aos atacantes obter acesso não autorizado, espiar, roubar dados confidenciais e controlar o sistema afetado.
- **Ransomware** – Ataque que envolve encriptar dados no sistema alvo e exigir um resgate em troca de permitir que o utilizador tenha acesso aos seus dados novamente;
- **Ataque de Negação de Serviço (DoS) ou Ataque Distribuído de Negação de Serviço (DDoS)** – Quando um atacante toma conta de muitos dispositivos e os utiliza para invocar as funções de um sistema alvo, por exemplo, um *website*, causando a sua queda devido a uma sobrecarga de procura;

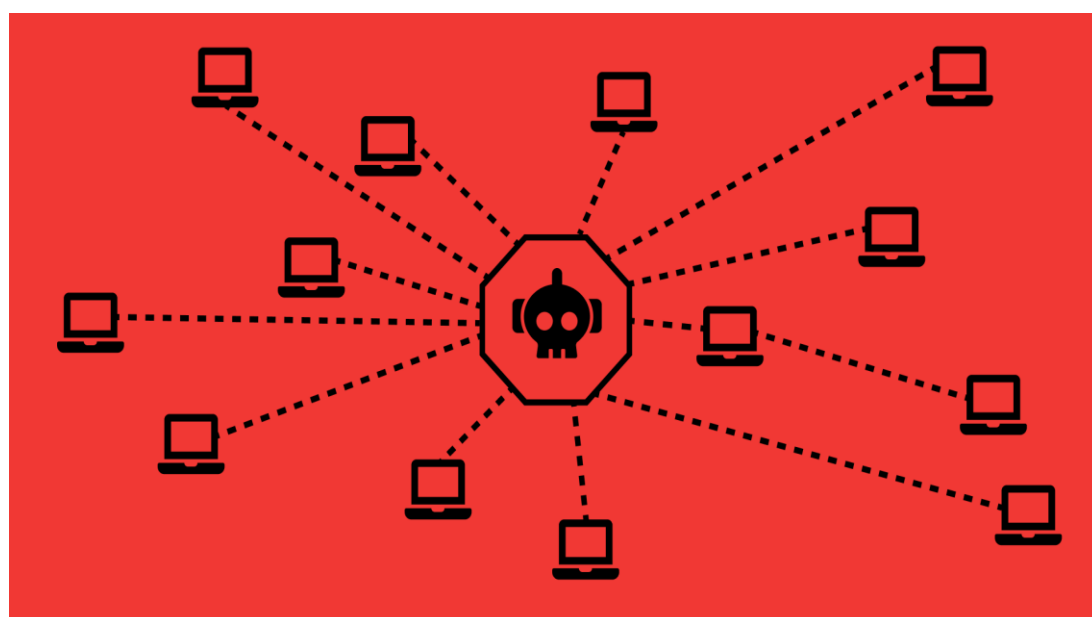
10 tipos mais comuns de ciberameaças (3/3)

- **Ataques a Dispositivos IoT** – Os dispositivos IoT enquanto sensores industriais são vulneráveis a vários tipos de ciberameaças. Dado o seu número, distribuição geográfica e sistemas operativos frequentemente desatualizados, os dispositivos IoT são um alvo principal para os atacantes;
- **Data Breaches** – Uma violação de dados é um roubo de dados por um atacante. Os motivos de violação de dados incluem crime (i.e. roubo de identidade), desejo de embaraçar uma instituição (ex. Edward Snowden) e espionagem;
- **Malware em aplicações móveis** – Os dispositivos móveis são mais vulneráveis a ataques de *malware*, tal como outros equipamentos informáticos. Os atacantes podem incorporar *malware* em downloads de aplicações, websites móveis ou e-mails de *phishing* e até mesmo em mensagens de texto. Uma vez comprometido, o dispositivo móvel pode dar ao atacante acesso a informação pessoal, dados de localização, contas financeiras e muito mais.

Tendências de ataque



Automação e Velocidade das Ferramentas de Ataque

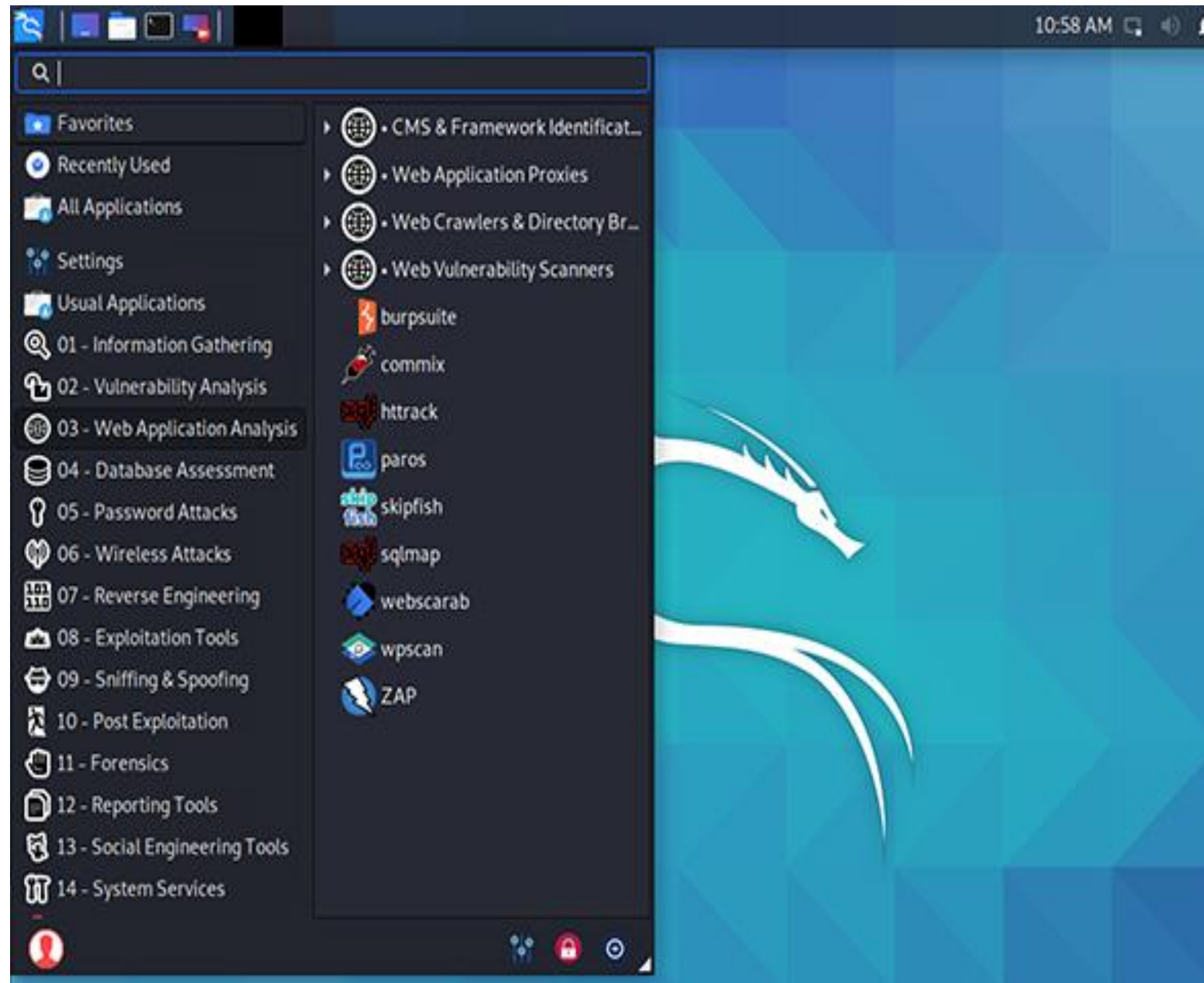


O nível de automação das ferramentas de ataque não para de crescer. Este processo envolve quatro fases distintas:

- Procura de potenciais vítimas (ex. nmap, nessus, openvas);
- Comprometimento de sistemas vulneráveis (ex. metasploit);
- Propagação do ataque (ex. metasploit script, web, IRC, etc.);
- Gestão coordenada das ferramentas de ataque (ex. botnet).



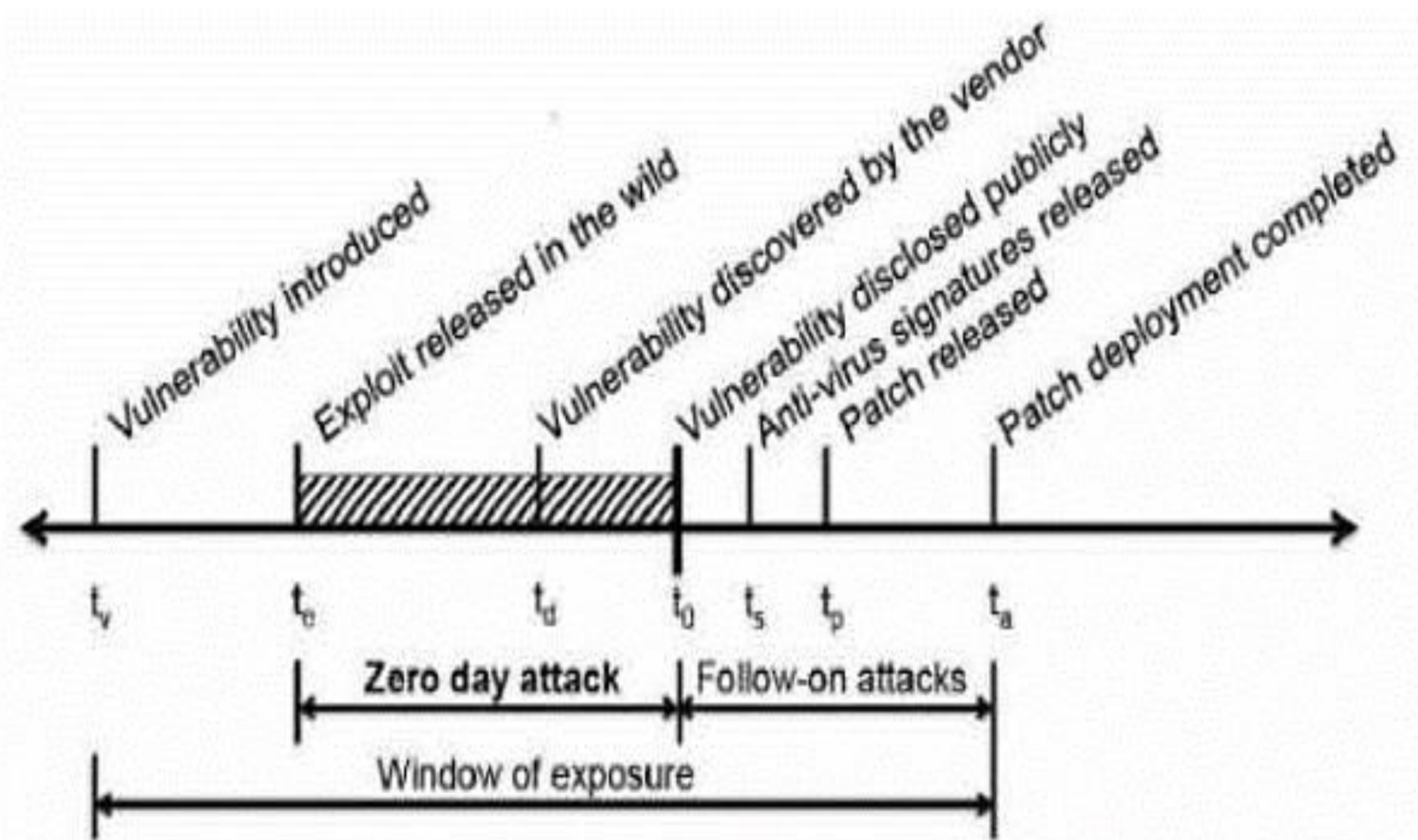
Aumento da Sofisticação das Ferramentas de Ataque



Os criadores das ferramentas de ataque desenvolvem ferramentas mais sofisticadas do que outrora. Algumas características mais importantes são:

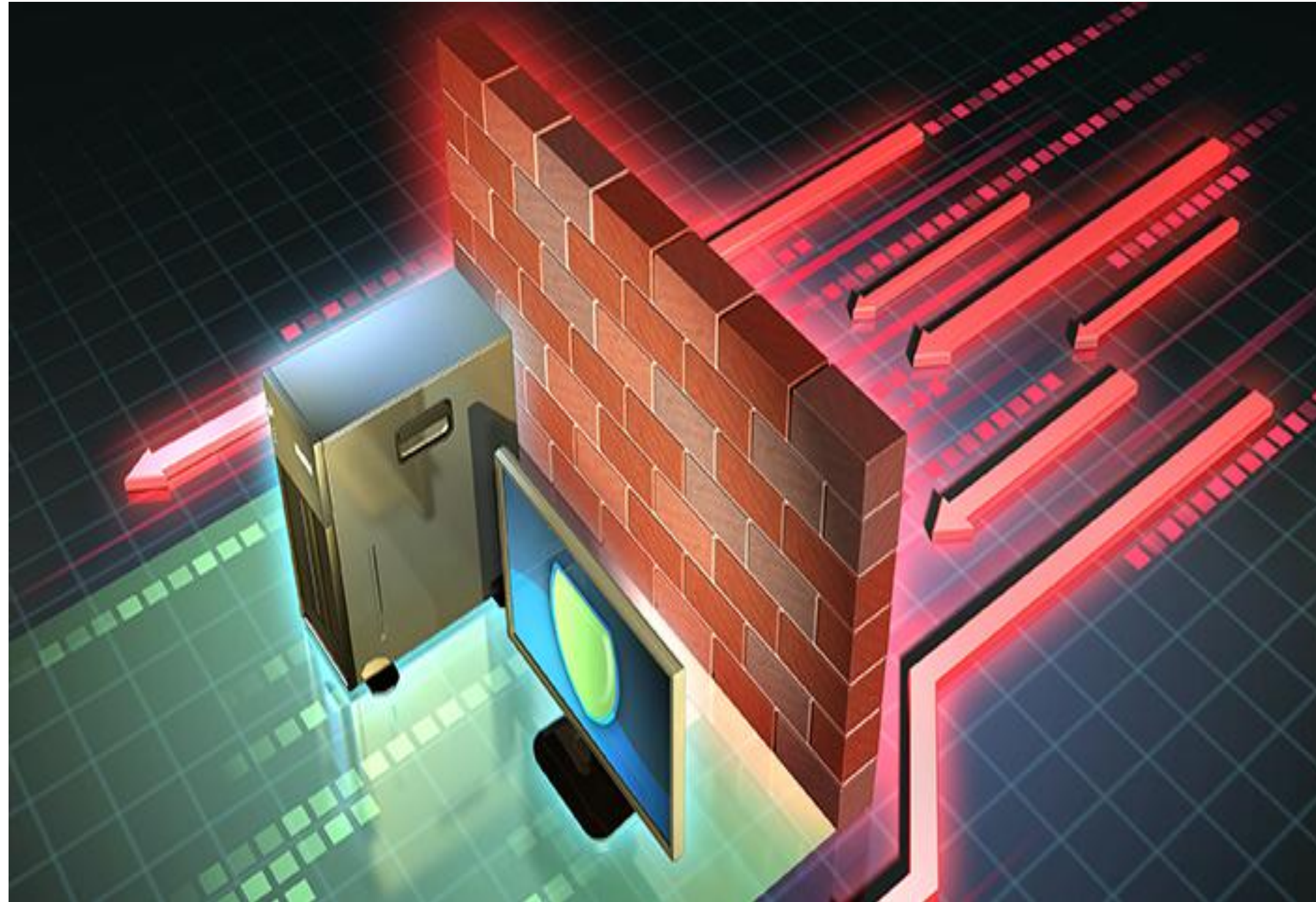
- Esconder a natureza da ferramenta de ataque;
- Comportamento dinâmico;
- Modularidade das ferramentas de ataque.

Descoberta Rápida de Vulnerabilidades



- O número de vulnerabilidades descobertas não pára de aumentar de dia para dia.
- Torna-se difícil para os administradores de sistemas manterem-se atualizados com os novos *patches*.
- Com a crescente proliferação de software os atacantes descobrem as falhas antes dos próprios fabricantes – *0 day*.
- *Time-to-patch*: designação atribuída ao tempo decorrente entre a descoberta da vulnerabilidade e a sua correcção.

Firewalls cada vez mais permeáveis



As firewalls são cada vez mais um alvo a transpor, no entanto:

- Estão em desenvolvimento tecnologias que permitem efetuar o “bypass” das principais configurações de firewall (IPP-Internet Printing Protocol e WebDAV-Web-based Distributed Authoring and Versioning);
- Alguns protocolos como “*firewall-friendly*”, são na verdade uma forma de “bypass” de proteção típica das *firewalls* e a sua correção.

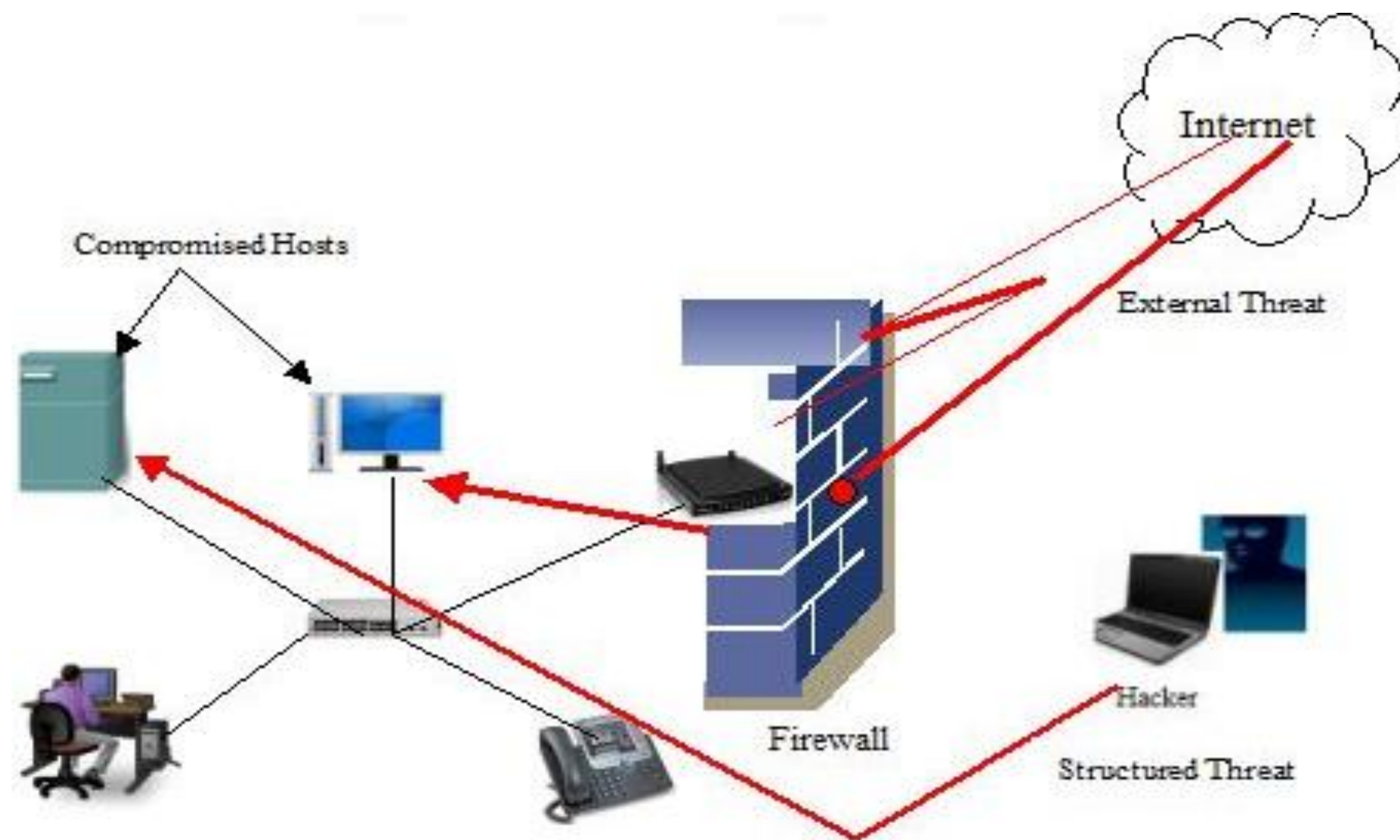
Ameaças cada vez mais assimétricas

As ameaças estão cada vez mais assimétricas, pois :

- A segurança na Internet é pela sua própria natureza, altamente interdependente;
- O grau de exposição de um sistema Internet depende do estado de segurança dos restantes sistemas ligados à Internet;
- Devido à sofisticação das ferramentas de ataque, um único atacante pode usar um grande número de sistemas distribuídos para lançar ataques devastadores contra uma única vítima (botnets – BredoLab, Mariposa, Conficker, etc.).



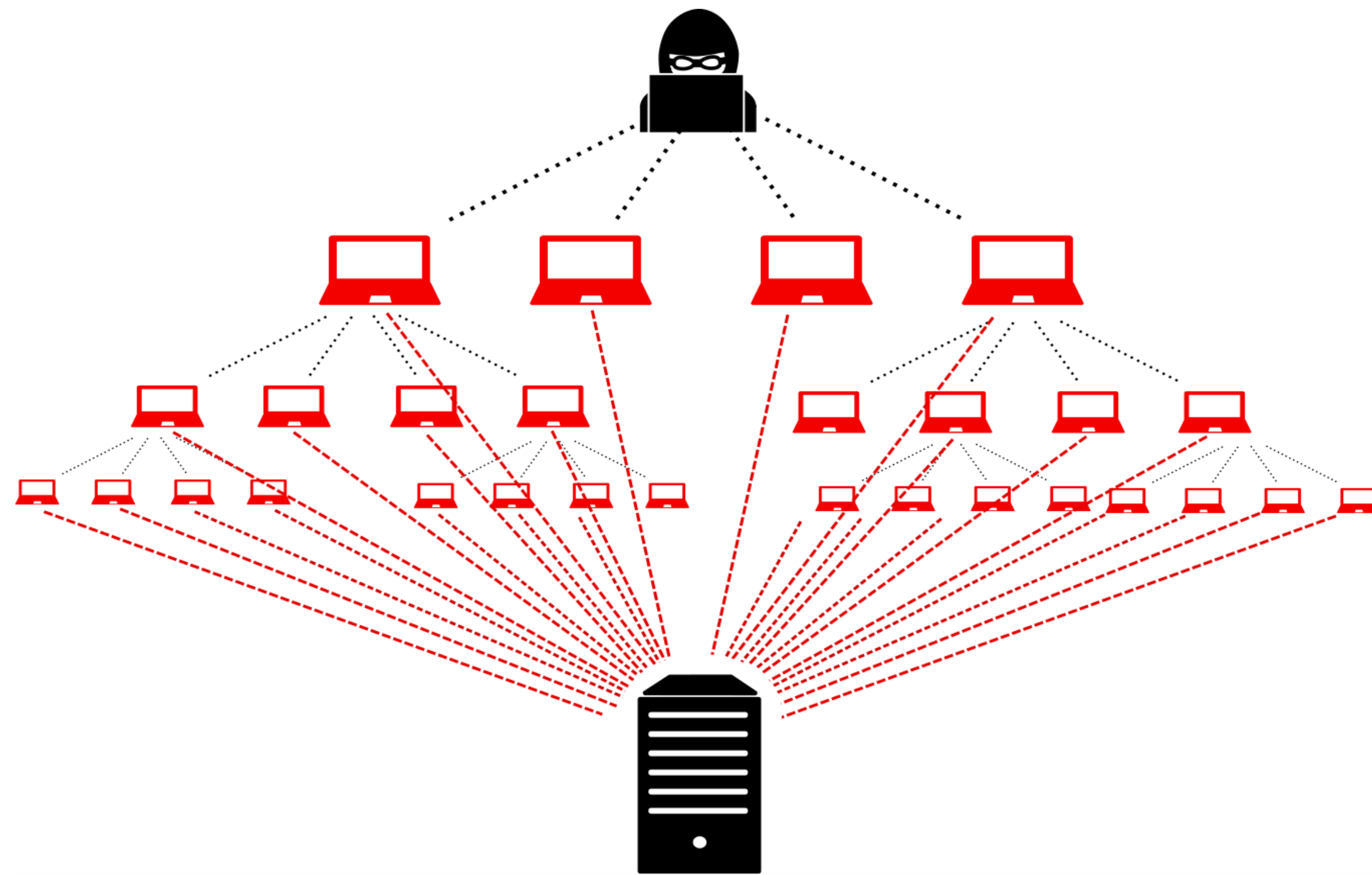
Ameaça crescente de ataques contra a infraestrutura (1/5)



Os ataques de infraestrutura afetam os componentes de infraestrutura da Internet. Os principais ataques são:

- Distributed Denial of Service (DDoS);
- Worms;
- Ataques ao Domain Name System (DNS);
- Ataques contra e usando routers.

Ameaça crescente de ataques contra a infraestrutura (2/5)



Os DDoS têm como principais características:

- Utilizar múltiplos sistemas para atacar uma ou mais vítimas com a intenção de negar o acesso aos utilizadores legítimos;
- Um nível de sofisticação e automação que permitem que um único atacante possa instalar ferramentas e controlar centenas ou milhares de sistemas comprometidos para lançar ataques.

Ameaça crescente de ataques contra a infraestrutura (3/5)

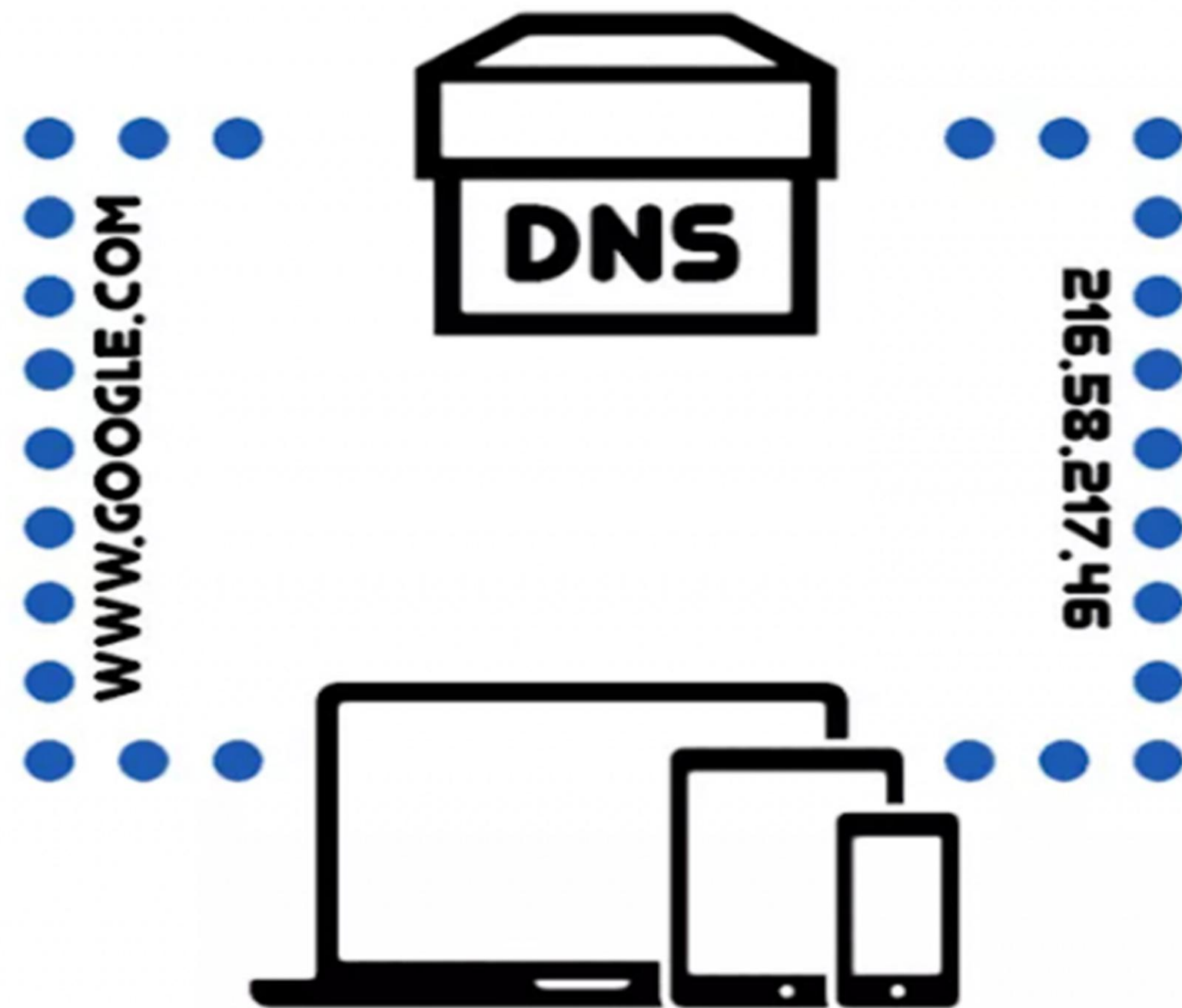


Os worms têm como características:

- Ser um código malicioso que se auto-propaga;
- Contrariamente aos vírus, para os quais o utilizador deve fazer algo para que o vírus se propague, um worm pode propagar-se a ele próprio;
- Alguns worms possuem payloads de DoS (CodeRed) ou de site defacement (sadMin/IIS, CodeRed) built-in e outros de auto-configuração dinâmica (W32/Leaves);
- A sua rápida propagação pode por si só gerar um DoS.

Caso mais polémico: “CodeRed” infectou mais de 250 000 sistemas em apenas 9 horas!

Ameaça crescente de ataques contra a infraestrutura (4/5)



O DNS é a diretoria hierárquica e distribuída que transcreve um nome para um endereço IP numérico. Os ataques mais comuns ao DNS são:

- Envenenamento da cache;
- Compromisso de dados;
- *Denial of Service*;
- Sequestro de Domínios.

Ameaça crescente de ataques contra a infraestrutura (5/5)



Os routers são equipamentos que encaminham o tráfego na Internet. As principais ameaças que têm por base routers são:

- Routers como plataformas de ataque;
- *Denial of Service*;
- Exploração da relação de confiança entre routers.

Referências Adicionais acerca dos Temas Abordados

1. https://www.researchgate.net/publication/324777689_Cybersecurity_and_cyber_defence_national_level_strategic_approach
2. https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/digital/ey-an-integrated-vision-to-manage-cyber-risk.pdf
3. http://www.circleid.com/posts/20170513_why_cybersecurity_and_business_operations_are_inseparable/
4. <https://preyproject.com/blog/en/what-are-cyber-threats-how-they-affect-you-what-to-do-about-them/>
5. <https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/SiteAssets/Pages/Events/2018/CybersecurityASPCOE/cybersecurity/Impact%20of%20Cyber%20Threats%20on%20Business%20Profitability.pdf>
6. Lemieux, F. (2015). Current and Emerging Trends in Cyber Operations: Policy, Strategy and Practice (pp. 198-220). Palgrave Macmillan.



iscte

INSTITUTO
UNIVERSITÁRIO
DE LISBOA